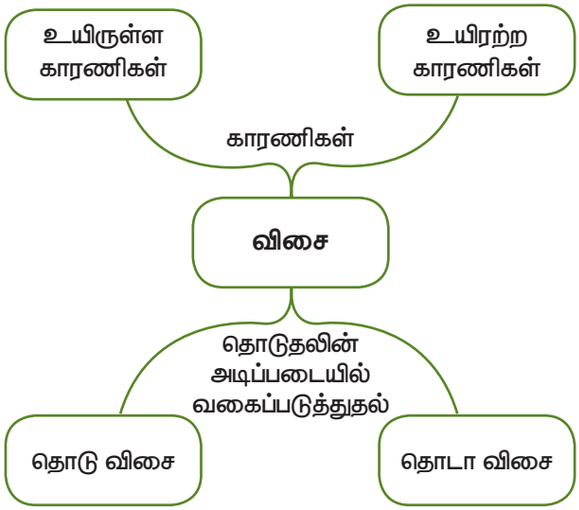
அசைந்தாடுவதும், மாடு வண்டியை இழுப்பதும் தொடுவிசைகளாகும். காந்தவிசை மற்றும் புவி ஈர்ப்பு விசை ஆகியவை தொடாவிசைகளாகும்.

மேற்கூறிய நிகழ்வுகளில் பொருளினைத் தொடுவதன் மூலம் விசையானது செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்தகைய விசைகள் தொடுவிசைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

சில நேரங்களில் முதிர்ந்த தேங்காயானது கீழே விழுவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். அது ஏன் கீழே விழுகிறது? புவியீர்ப்பு விசையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். புவியீர்ப்பு விசை தேங்காயைக் கீழ்நோக்கி இழுப்பதன் காரணமாகவே அது கீழே விழுகிறது.



இதேபோல் காந்தத்தின் அருகில் இரும்பு ஆணிகளைக் கொண்டுவரும்போது காந்தமானது இரும்பு ஆணிகளை ஈர்க்கிறது.



இங்கு காந்தமும் இரும்பு ஆணிகளும் ஒன்றை ஒன்று தொடவில்லை. இருப்பினும் ஒரு இழுவிசை அவற்றை இழுக்கச்செய்கிறது. மேற்கண்ட இருநிகழ்வுகளிலும் விசையானது பொருளினைத் தொடாமல் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்தகைய விசைகள் தொடா விசைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

விசை ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள்

நாம் ஒரு பொருளின் மீது விசையைச் செயல்படுத்தும்போது என்ன மாற்றம் ஏற்படுகிறது? மேசையின் மீதுள்ள ஒரு புத்தகத்தைத் தள்ளும்போது புத்தகம் நகர்கிறது. விசையானது ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும்போது அப்பொருளை ஓய்வு நிலையிலிருந்து இயக்க நிலைக்குக் கொண்டு வருகிறது.

மட்டைவீச்சாளர் அவரை நோக்கி வரும் பந்தினை மட்டையால் அடிக்கும்போது என்ன நடைபெறுகிறது? பந்தினை அடிக்கும்போது பந்தின் வேகமானது அதிகரிக்கிறது. அதேபோல் பந்தின் திசையும் மாற்றமடைகிறது. ஒரு பொருளின்மீது விசையானது செயல்படுத்தப்படும்போது பொருளின் வேகமும் அதன் திசையும் மாற்றமடைகின்றன.

ஒரு பந்தினை அழுத்தும்போதும், சப்பாத்தி மாவினைப் பிசையும் போதும், ஒரு நெகிழிப் பட்டையை இழுக்கும்போதும் அவற்றின் மீது விசையானது செயல்படுத்தப்பட்டு அவற்றின் வடிவம் மாறுகின்றது. எனவே, ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்படும்போது அப்பொருள் விரிவடைகிறது அல்லது சுருங்குகிறது.





6th Science_TM_Unit-2.indd 19 04-02-2020 15:09:12